

Биссектриса в параллелограмме

Теория, задания «найди ошибку» и девять задач для самостоятельной работы. Решения записывайте полностью: что дано, что следует и почему.

4 свойства

3 признака

1 лемма о биссектрисе

5 ошибок

9 аналогов

Теория

Параллелограмм — четырёхугольник, у которого противоположные стороны попарно параллельны: $AB \parallel CD$, $BC \parallel AD$. Вершины называют по кругу, поэтому A и C — противоположные вершины, A и B — соседние.

СВОЙСТВА ПАРАЛЛЕЛОГРАММА

- Противоположные стороны равны: $AB = CD$, $BC = AD$.
- Противоположные углы равны: $\angle A = \angle C$, $\angle B = \angle D$.
- Соседние углы в сумме дают 180° . Поэтому если $\angle A$ острый, то $\angle B$ тупой.
- Диагонали точкой пересечения делятся пополам.

Периметр: $P = 2(AB + BC)$. Сторон четыре, а различных длин только две.

ПРИЗНАКИ ПАРАЛЛЕЛОГРАММА

Четырёхугольник — параллелограмм, если:

- две его противоположные стороны **равны и параллельны** (одна и та же пара!);
- противоположные стороны попарно равны;
- диагонали точкой пересечения делятся пополам.

И, конечно, по определению: обе пары противоположных сторон параллельны.

ЧТО ПОНАДОБИТСЯ ИЗ 7 КЛАССА

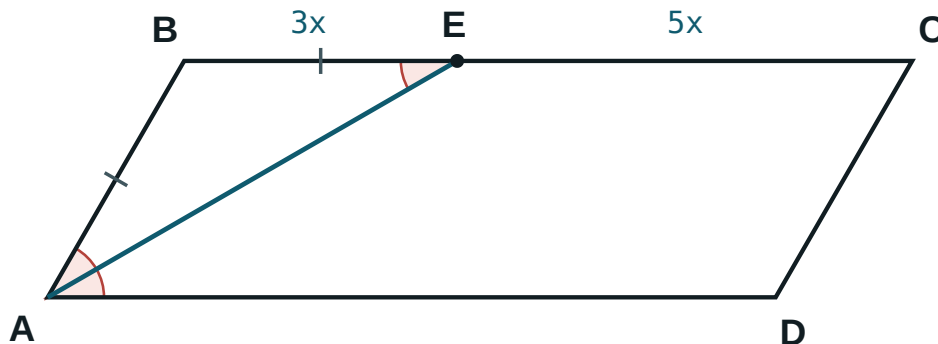
Параллельные прямые и секущая. Если $a \parallel b$, то накрест лежащие углы равны, соответственные углы равны. И обратно: если соответственные (или накрест лежащие) углы равны, то прямые параллельны.

Второй признак равенства треугольников: если сторона и два прилежащих к ней угла одного треугольника соответственно равны стороне и двум прилежащим углам другого, то треугольники равны.

Равнобедренный треугольник: если два угла треугольника равны, то стороны, лежащие против них, тоже равны.

ГЛАВНЫЙ ФАКТ ТЕМЫ · ЛЕММА О БИССЕКТРИСЕ

Биссектриса угла параллелограмма отсекает от него **равнобедренный треугольник**.
Если AE — биссектриса угла A и E лежит на BC , то $AB = BE$.



Три отмеченных угла равны, поэтому $AB = BE$

УТВЕРЖДЕНИЕ

ОБОСНОВАНИЕ

$$\angle BAE = \angle EAD$$

AE — биссектриса угла A

$$\angle EAD = \angle AEB$$

накрест лежащие при $BC \parallel AD$ и секущей AE

$$\angle BAE = \angle AEB$$

оба равны углу EAD

$$AB = BE$$

в треугольнике ABE против равных углов лежат равные стороны

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

Равнобедренный треугольник «сидит» у той вершины стороны, **с которой начинается сторона угла**. Биссектриса из А пересекла ВС — значит, равны АВ и ВЕ, кусок у вершины В. Отрезок ЕС у противоположной вершины ни с чем не равен.

Вершина В — соседняя с острым углом А, значит, это вершина **тупого** угла. Отсюда правило: биссектриса острого угла отсекает равнобедренный треугольник у вершины тупого угла, и наоборот.

Найди ошибку

Ниже пять решений, в каждом есть ошибка. Найдите строчку, где она сделана, объясните, почему так нельзя, и исправьте.

ОШИБКА 1

НЕВЕРНО

Биссектриса острого угла делит сторону в отношении 3 : 5 от вершины тупого угла, Р = 66.

$$AB = BE = 3x, \quad BC = 5x$$

$$2(3x + 5x) = 66$$

$$16x = 66, \quad x = 4,125$$

Стороны 12,375 и 20,625

ОШИБКА 2

НЕВЕРНО

$$AB = 3x, \quad BC = 8x$$

$$3x + 8x = 66$$

$$x = 6$$

Стороны 18 и 48

ОШИБКА 3

НЕВЕРНО

$$BE = 3x, \quad EC = 5x$$

Треугольник ECD равнобедренный, поэтому $CD = EC = 5x$

$$AB = CD = 5x, \quad BC = 8x$$

$$2(5x + 8x) = 66, \quad x = 33/13$$

ОШИБКА 4

НЕВЕРНО

Доказательство к задаче «лучи AM и CK, $\angle BAM = \angle DCK$ »:

$\triangle ABM = \triangle CDK$ по второму признаку, значит $AM = CK$.

$MC \parallel AK$, потому что лежат на параллельных прямых.

У AMCK две стороны равны, а две другие параллельны, значит, это параллелограмм.

ОШИБКА 5

НЕВЕРНО

$\triangle ABM = \triangle CDK$ по первому признаку:

$$AB = CD, \quad BM = DK, \quad \angle B = \angle D.$$

Аналоги

Тип 1. Биссектриса и стороны

Сначала чертёж и стрелка «откуда считаем», потом лемма, потом уравнение.

1. Биссектриса острого угла параллелограмма делит его сторону в отношении 2 : 7, считая от вершины тупого угла. Периметр параллелограмма 88 см. Найдите его стороны.

2. Биссектриса **тупого** угла параллелограмма делит его сторону в отношении $4 : 3$, считая от вершины острого угла. Периметр 110 см. Найдите стороны.

3. Биссектриса угла A параллелограмма ABCD (угол A острый) делит сторону BC в отношении $1 : 2$, считая от вершины C. Периметр 60 см. Найдите стороны.

4. Стороны параллелограмма 10 см и 16 см. На какие отрезки биссектриса острого угла делит большую сторону?

5*. Биссектрисы углов A и D параллелограмма ABCD делят сторону BC на три равные части. Периметр 40 см. Найдите стороны. (Ответов два.)

Тип 2. Доказать, что четырёхугольник — параллелограмм

Схема та же, что в задаче 2 из ДЗ: равные треугольники → равные отрезки → признак «одна пара сторон равна и параллельна». Записывайте доказательство в две колонки: утверждение и обоснование.

6. На сторонах BC и AD параллелограмма ABCD отмечены точки M и K так, что $BM = DK$. Докажите, что AMCK — параллелограмм.

7. В параллелограмме ABCD из вершин B и D проведены лучи, пересекающие стороны AD и BC в точках E и F, причём $\angle ABE = \angle CDF$. Докажите, что BEDF — параллелограмм.

8. Биссектрисы углов B и D параллелограмма ABCD пересекают стороны AD и BC в точках K и M. Докажите, что BMDK — параллелограмм.

9*. В условиях задачи 8 известно: $AB = 6$ см, $BC = 10$ см, $\angle A = 60^\circ$. Найдите периметр BMDK.

Решения записывайте полностью: что дано, что из этого следует и почему.